## Solución de la pregunta 20

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · CONCEPTOS DE COMBINATORIA

Sobre conteo:

I) En las combinaciones importa el orden.
II) $C(n, 0) = 1$.
III) $P(n, n) = n!$.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

**A)** Solo II

**B)** Solo III

**C)** Solo II y III

**D)** I, II y III

**Respuesta correcta: C**

### PASO A PASO

1. **I**
   Combinaciones: sin orden ×
2. **II**
   $\frac{n!}{0!\ n!} = 1$ ✓
3. **III**
   $\frac{n!}{0!} = n!$ ✓

### ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** III también: ordenar los n elementos da $n!$.

**B)** II también: hay una sola forma de no elegir nada.

**D)** I es falsa: en las combinaciones no importa el orden.

**Idea clave.** 0! = 1.